DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

9. Sınıf · Matematik · 5. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Sayı Kümeleri ve İşlem Özellikleri

Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümelerinin temel özelliklerine (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur. · Farklı sayı kümelerinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin kapalılık, değişme, birleşme, etkisiz eleman, ters eleman ve dağılma özelliklerini inceler. · Sayı kümelerinde elde ettiği örüntülerden genellemeler yapar ve varsayımların doğruluğunu cebirsel muhakeme veya karşı örnek yardımıyla değerlendirir.

HATIRLAYALIM

- Alt küme ilişkisi: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ve $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' = \mathbb{R}$, $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \varnothing$.
- Gerçek sayılarda toplamada birim eleman 0, ters eleman -a; çarpmada birim eleman 1, yutan eleman 0, ters eleman $\frac{1}{a}$'dır.
- $\mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerinde iki farklı sayı arasında sonsuz sayı bulunur (yoğunluk / arada olma özelliği).

1 EŞLEŞTİRME

Gerçek sayılar kümesindeki cebirsel eşitlikleri işlem özellikleriyle eşleştiriniz.

Değişme $a+b = b+a$ · $a \cdot b = b \cdot a$	**Birim Eleman** Toplama: 0 · Çarpma: 1
Ters Eleman Toplama: $-a$ · · Çarpma: $\frac{1}{a}$	**Dağılma** $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$

c 1. $a + (-a) = 0$

a 2. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

b 3. $(a + b) + c = a + (b + c)$

a) Çarpmanın toplama üzerine soldan dağılma özelliği
b) Toplama işleminde birleşme özelliği
c) Toplama işlemine göre ters eleman özelliği

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Sayı kümeleri ve işlem özellikleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Doğal ($\mathbb{N}$) {0, 1, 2, ...}	**Tam ($\mathbb{Z}$)** {..., -1, 0, 1, ...}
Rasyonel ($\mathbb{Q}$) $\frac{a}{b}$ $(b \neq 0)$	**Gerçek ($\mathbb{R}$)** $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$ birleşimi

	D	Y
Gerçek sayılar kümesinde 0 sayısının çarpma işlemine göre tersi yoktur.	☑	☐
Doğal sayılar kümesi ($\mathbb{N}$) çıkarma işlemine göre kapalı bir kümedir.	☐	☑
Bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının toplamı daima irrasyoneldir.	☑	☐
Tam sayılar kümesinde ($\mathbb{Z}$) ardışık iki tam sayı arasında sonsuz tam sayı vardır.	☐	☑

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kapalılık tablosuna göre sayı kümelerinin dört işleme göre kapalılık özelliğiyle ilgili hangisi yanlıştır?

Kapalılık Özelliği Tanımı
Kümeye ait iki elemanla yapılan işlem sonucu yine aynı kümede kalmalıdır

Sayı Kümeleri Zinciri
$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ve $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \varnothing$ $(\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' = \mathbb{R})$

A İrrasyonel sayılar kümesi ($\mathbb{Q}'$) toplama ve çarpmaya göre kapalıdır
B Doğal sayılar kümesi ($\mathbb{N}$) toplama ve çarpmaya göre kapalıdır
C Tam sayılar kümesi ($\mathbb{Z}$) çıkarma işlemine göre kapalıdır
D Gerçek sayılar kümesi ($\mathbb{R}$) toplamaya ve çarpmaya göre kapalıdır

4 KISA CEVAP

Gerçek sayılarda $x = -\frac{3}{5}$ sayısının toplamaya göre tersi A, çarpmaya göre tersi B ise $A \cdot B$ ve $A + B$ kaçtır?

Toplamaya Göre Ters $a + A = 0$ eşitliğini sağlayan A $= -a$ sayısı	**Çarpmaya Göre Ters** $a \neq 0$ için $a \cdot B = 1$ eşitliğini sağlayan B $= \frac{1}{a}$ sayısı
Verilen Gerçek Sayı $x = -\frac{3}{5}$	**İstenen Değerler** $A \cdot B$ çarpımı ve $A + B$ toplamı = ?

$A = \frac{3}{5}$ ve $B = -\frac{5}{3}$ olup $A \cdot B = -1$ ve $A + B = \frac{3}{5} - \frac{5}{3} = -\frac{16}{15}$ bulunur.

5 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

"Bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının çarpımı her zaman irrasyoneldir." iddiasını çürüten karşı örneği yazınız.

Rasyonel $a = 0$ ve irrasyonel $b = \sqrt{5}$ için $0 \cdot \sqrt{5} = 0 \in \mathbb{Q}$ olur; iddia $a = 0$ için yanlıştır.

6 TABLOYU TAMAMLA

Verilen gerçek sayıları ait oldukları en dar sayı kümesi ve rasyonel/irrasyonel olma durumuna göre tamamlayınız.

Verilen Sayı	Değeri / Özelliği	Ait Olduğu Küme Grubu
$\sqrt{36}$	6 (Tam kare kök)	Doğal ($\mathbb{N}$), Tam ($\mathbb{Z}$) ve Rasyonel ($\mathbb{Q}$)
-9	Negatif tam değer	Tam ($\mathbb{Z}$), Rasyonel ($\mathbb{Q}$) ve Gerçek ($\mathbb{R}$)
$\frac{7}{12}$	İki tam sayının oranı	Rasyonel ($\mathbb{Q}$) ve Gerçek ($\mathbb{R}$)
$\sqrt{15}$	Kök dışına tam çıkamaz	İrrasyonel ($\mathbb{Q}'$) ve Gerçek ($\mathbb{R}$)

7 SIRALAMA

Görseldeki sayı kümelerinde matematiksel muhakeme ve genelleme adımlarını sıraya diziniz.

Genelleme Kuralı kesinleştir	**Sınama** İspat / karşı örnek
Varsayım Hipotez/iddia kur	**Örüntü** İşlemleri incele

4 Doğrulanan varsayımı gerekli koşullarıyla genel kural olarak yazma

1 Sayı kümelerindeki işlem örüntülerini inceleyerek örnekler oluşturma

3 Varsayımı cebirsel ispatla veya karşı örnek arayarak test etme

2 Örüntüden hareketle matematiksel bir varsayım (iddia) kurma

8 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Ters eleman ve sıralama özellikleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Tam sayılar kümesinde ($\mathbb{Z}$) çarpmaya göre tersi yine tam sayı olan yalnız 1 ve -1 vardır.	✓	
Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayıyla çarpılırsa eşitsizlik yön değiştirir.	✓	
Devirli ondalık gösterimler (0,333... gibi) irrasyonel sayıdır.		✓
Sıfırdan farklı bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının çarpımı daima irrasyoneldir.	✓	

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

İki çokluğun birbirine bölünmesiyle yapılan karşılaştırma (4 harf) — O R A N

Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimiyle oluşan küme, gerçek (4 harf) — R E E L

İşlem sonucunun yine aynı kümede kalması özelliği (6 harf) — K A P A L I

İki sayı arasında sonsuz sayı bulunması özelliği, yoğun (5 harf) — Y O Ğ U N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

ORAN

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki yoğunluk (arada olma) şemasına göre rasyonel ($\mathbb{Q}$) ve gerçek ($\mathbb{R}$) sayılarla ilgili hangisi her zaman doğrudur?

Aritmetik Ortalama İlkesi

Her $a < b$ için $a < \frac{a+b}{2} < b$ orta noktası aradadır

Sayı Doğrusu Örneği

$\frac{1}{4}$ ile $\frac{1}{2}$ arasında $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{9}{32}$ ... yer alır

A) İki farklı rasyonel sayı arasında sonsuz rasyonel sayı vardır

B) Rasyonel ve irrasyonel sayıların kesişimi gerçek sayıları verir

C) Her gerçek sayının çarpmaya göre tersi bir tam sayıdır

D) İki irrasyonel sayının çarpımı her zaman irrasyonel sayıdır

11 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki matematiksel kavramlarla tamamlayınız.

Arada Olma Özelliği
İki farklı gerçek sayı arasında sonsuz sayı bulunması

Çarpma İşlemi Özelliği
Her gerçek sayıyla çarpıldığında sonucu 0 yapan eleman

İspat Yöntemi
Genel bir iddianın yanlışlığını kanıtlayan tekil örnek

karşı | yutan | yoğunluk | birim

1. İki gerçek sayı arasında sonsuz gerçek sayı bulunmasına ___yoğunluk___ özelliği denir.
2. Gerçek sayılar kümesinde çarpma işleminin ___yutan___ elemanı 0'dır.
3. Bir iddianın yanlışlığını kanıtlayan tek bir geçersizlik örneğine ___karşı___ örnek denir.

12 EŞLEŞTİRME

Sayı kümelerini yapısal tanımlarıyla eşleştiriniz.

$\mathbb{N}$ Kümesi En küçük eleman 0	**$\mathbb{Z}$ Kümesi** Çıkarmaya kapalı
$\mathbb{Q}$ Kümesi Oranlı ve devirli	**$\mathbb{Q}'$ Kümesi π, e, kök dışına çıkmaz**

C 1. Doğal Sayılar ($\mathbb{N}$)

a 2. Tam Sayılar ($\mathbb{Z}$)

b 3. Rasyonel Sayılar ($\mathbb{Q}$)

a) {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...} kümesi; çıkarmaya göre kapalıdır

b) $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $b \neq 0$ için $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılar

c) {0, 1, 2, 3, ...} kümesi; en küçük elemanı 0'dır

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.